¿Por qué falló la pregunta 12?



Esperaba

buscar_documentos y calcular



Hizo

solo la primera; contó columnas (2), no filas (5): dio 6

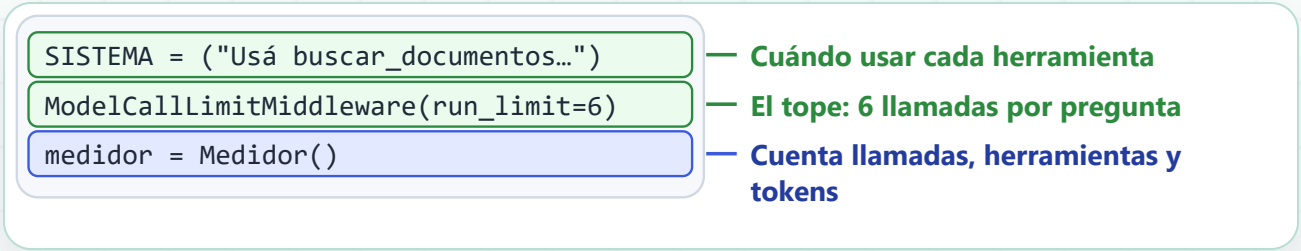


¿Qué cambiarías?

una sola cosa

Taller: medir la elección y romper la web (50 min)

1. **Medí** con `web = "grabada"`
2. **Una** cosa y repetí.
3. **`web = "caida"`:** ¿avisa o inventa? Después, `"real"`



Práctica M6, «En clase», pasos 2 y 4 a 6.

Trampa: si ni pidió `buscar_web`, falló al elegir, no la web.

Repaso: hoy te llevás tres ideas



Agente

el modelo elige el camino



Herramienta

tu código la ejecuta



Topes

en el código, no en el prompt

El modelo elige por el nombre y la descripción de cada herramienta.

¿Por qué eligió mal esta vez?

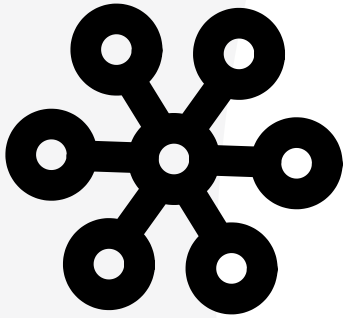
Mostrá una pregunta donde eligió mal la herramienta.

¿Fue la descripción, las instrucciones, la pregunta o el modelo?

Anotá tu **confianza (1 a 4)**. Entrega de avance 3: `evidencia/v0.3.md`, `evidencia/v0.4.md` y *push* hasta el mié 18/11, 23:59.

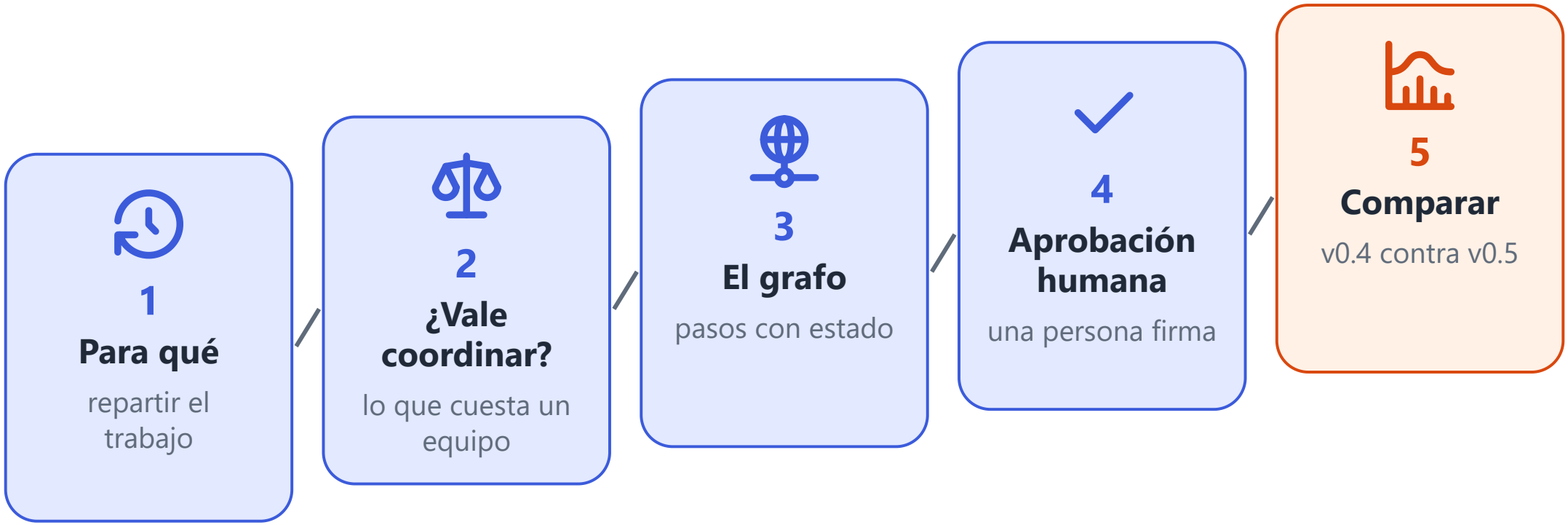
Varios agentes

M7: v0.5, Multiagente



Hoy: el recorrido

De un agente a un equipo que se controla



Venís de v0.4. Hoy repartís el trabajo y sumás una persona al final.

Hoy cada ejemplo corre en vivo: cuaderno de la clase 6.

¿Para qué te sirve? Repartir el trabajo, con una firma

En un equipo de BI	En tu sistema
Uno junta los datos	Investigador
Otro los analiza	Analista
Otro redacta el informe	Redactor
El jefe reparte y revisa	Supervisor
Nada sale sin firma	Una persona aprueba

Más agentes dieron peor resultado

Un agente
12/12
2,7 llamadas

≠

Equipo
falla la 12 siempre
4,8 a 9,2 llamadas

- Gemini 3.5 Flash-Lite, 3 corridas. En vivo: sección 5.
- Modelo chico: 9/12 solo, 3/12 en equipo.
- ¿Por qué?

Antes de sumar agentes, medí el costo

Anthropic

un agente, unas 4 veces los tokens de un chat; un multiagente, unas 15

LangChain

empezá con un solo agente y buenos prompts

Nuestra suite

2,6 veces las llamadas y peor elección

Hay cuatro formas de repartir el trabajo



`v0.5` usa subagentes: un supervisor llama a los demás.

Un grafo: un diagrama de flujo que corre



Nodo

cada caja: una función de Python



Flecha

qué paso sigue, a veces según una decisión



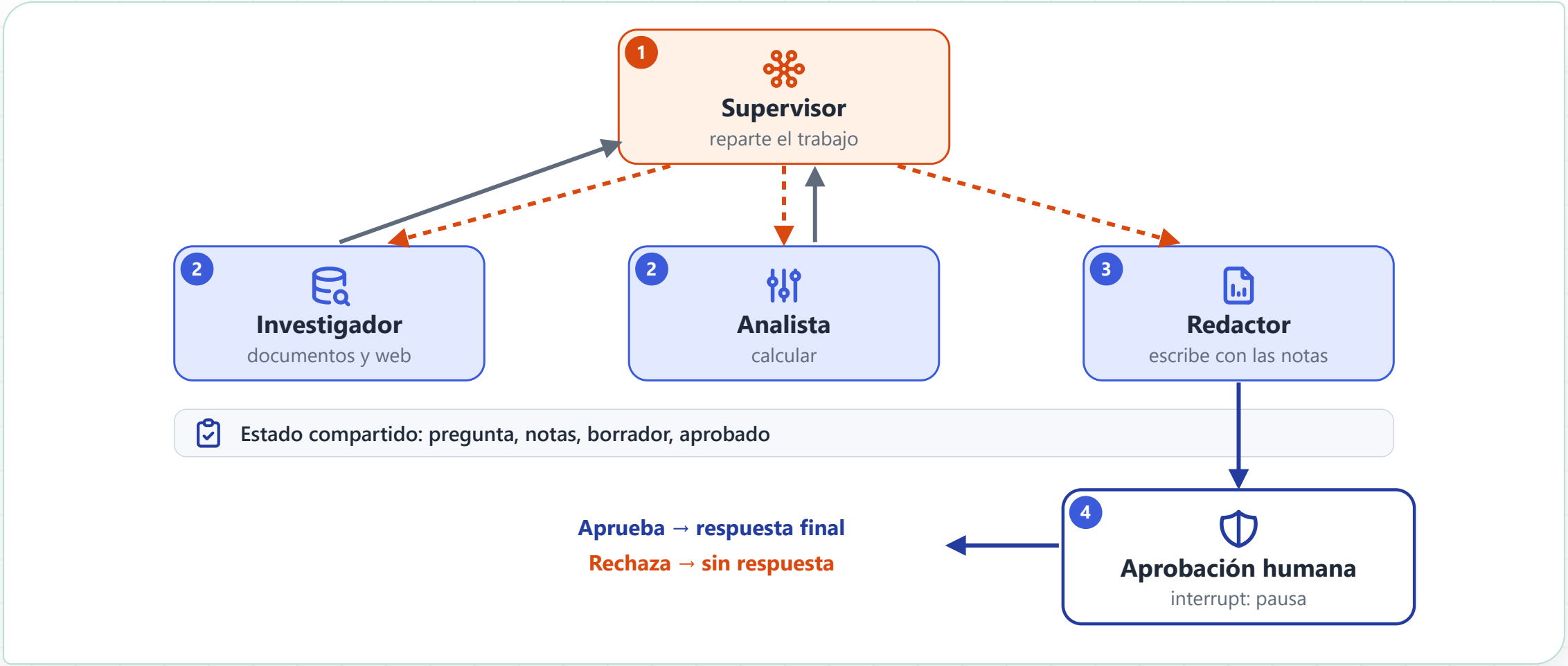
Estado

un diccionario que pasa de caja en caja, como una carpeta

Las piezas de un grafo, con su nombre

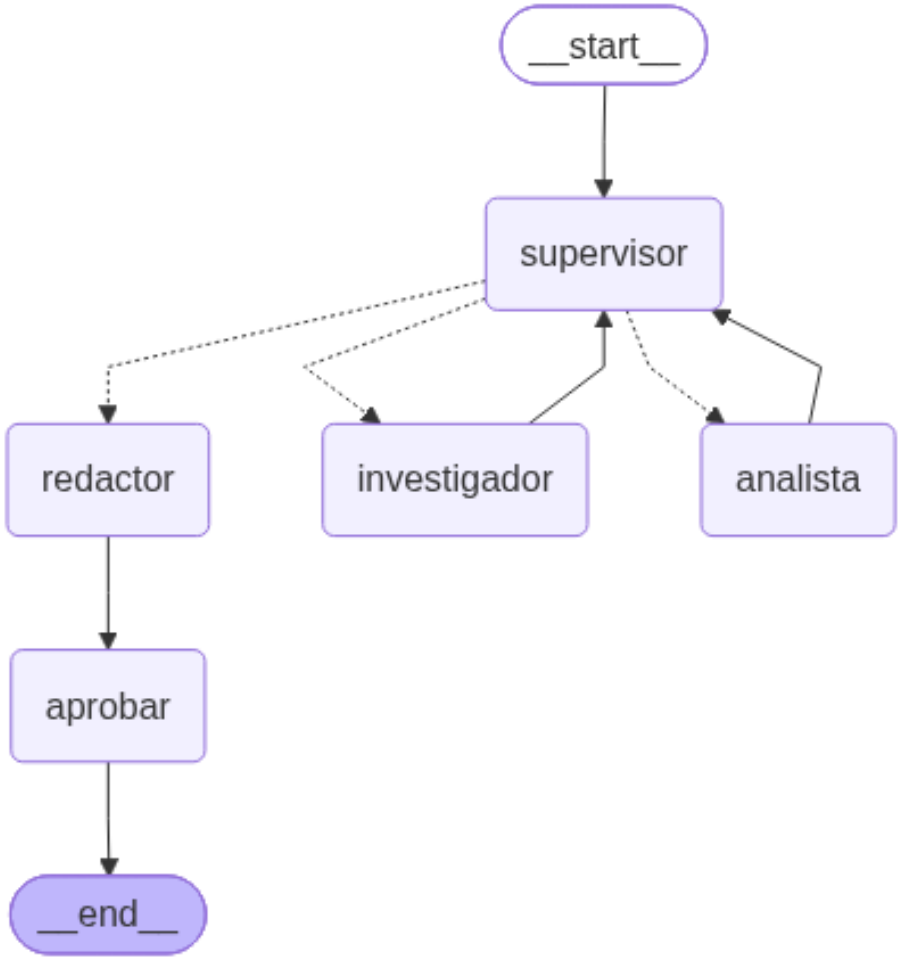
Pieza	Qué es
Nodo	Una caja: una función
Arista	Una flecha; condicional si la elige una función
Estado	La fila que viaja entre cajas
Checkpointer	Guarda el estado entre pasos
Interrupt	Pausa hasta que una persona decide

v0.5: un supervisor, tres especialistas, una firma



El estado es una fila compartida: cada uno completa su columna.

Así dibuja LangGraph tu v0.5: lo punteado se decide



Taller: escribí y dibujá tu grafo (60 min)

1. **Escribí** `v05_equipo.py`
2. **Dibujo** en mermaid.live.
3. **Notas** de cada uno.

Práctica M7, arranque y pasos 1 a 3.

Primer control · 10–15 min: grafo, borrador y dos respuestas.

